

Desarrollo histórico de las neurociencias

Dr. Andreé Salvatierra



Cultura Paracas
(400 a 200 a.C)

Izquierda: Trepanación de persona fallecida tras la intervención.
Derecha: Trepanación exitosa. Se nota la regeneración del tejido óseo.

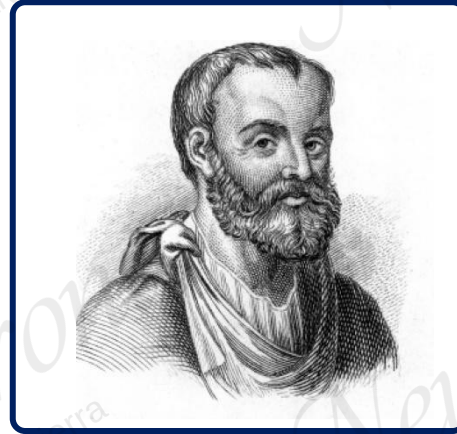


Preclásico

(Hasta 1861)

Galeno (130 d. C-210 d. C)

Establece que la actividad mental tiene lugar en el LCR, entre los ventrículos cerebrales.



Franz Gall (1758 - 1828)

Plantea que los procesos cognitivos corresponde con áreas concretas del encéfalo. Realizó una diferenciación de la sustancia gris y blanca de la ME.



Clásico

(1861-1945)

Paúl Broca (1824-1880)

Las funciones mentales se dan en zonas específicas del cerebro



Wernicke (1848-1905)

Centro del lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo



Moderno

(1945-1975)

Golgi (1843-1926)

Reveló la estructura de la (neurona, cuerpo, dendrita y axón)



Ramón y Cajal (1852 - 1934)

Aplicó nitrato de plata a las neuronas y como se tiñeron sus terminaciones, pudo comprobar que las neuronas eran independientes a lo que llamo neuronismo.

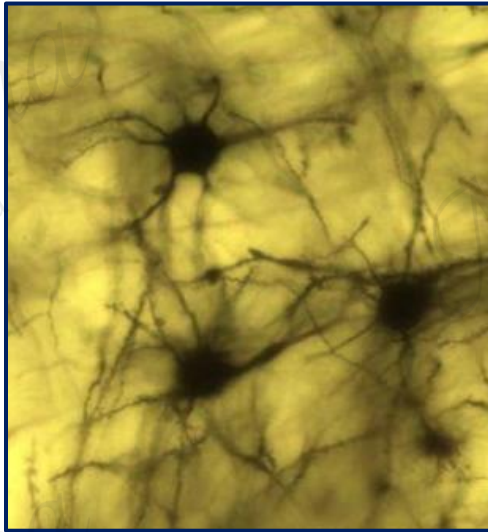


Santiago Ramón y Cajal y Camillo Golgi recibieron el Premio Nobel en 1906, por sus aportaciones al conocimiento de la estructura del sistema nervioso.

Teoría reticular

(Golgi)

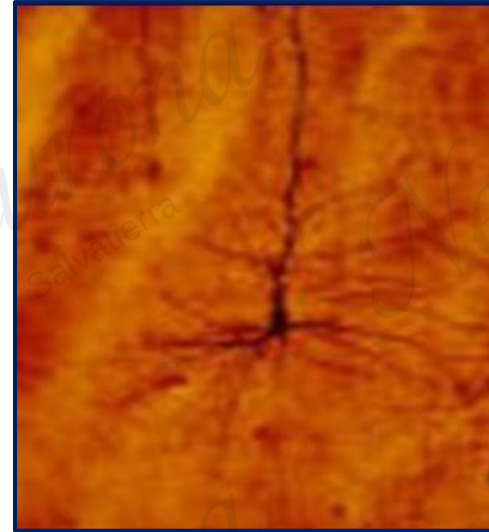
Decía que las neuronas forman un plexo o red



Teoría neuronal

(Ramón y Cajal)

Las neuronas son independientes y se comunican mediante sinapsis



Cajal puede considerarse, sin exageración el descubridor de la neurona, padre del estudio moderno del sistema nervioso. Fundamenta que la neurona representa su unidad estructural y funcional

División actual de las neurociencias

(Conductuales)

DISCIPLINA		OBJETIVO
NEUROCIENCIAS NO CONDUCTUALES	Neurobiología	• Estudio de la anatomía, fisiología y bioquímica del sistema nervioso.
	Neurología	• Estudio y tratamiento de los trastornos del sistema nervioso.
	Neurofisiología	• Estudio de la actividad funcional del sistema nervioso.
	Neuroanatomía	• Estudio de la estructura y morfología del sistema nervioso.
	Neurofarmacología	• Estudio del efecto de los fármacos sobre el sistema nervioso.

División actual de las neurociencias

(No conductuales)

NEUROCIENCIAS CONDUCTUALES	Psicobiología	• Estudio de las bases biológicas de los procesos mentales.
	Psicología Fisiológica	• Estudio de los mecanismos neurobiológicos del comportamiento mediante la manipulación directa del cerebro en experimentos controlados.
	Psicofisiología	• Estudio de la relación entre los procesos psicológicos y los procesos fisiológicos subyacentes en seres humanos, sin recurrir a técnicas invasivas.
	Psicofarmacología	• Estudio de los efectos de los psicofármacos sobre el comportamiento.
	Neuropsicología	• Estudio de las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior.
	Neurociencia Cognitiva	• Estudio de las bases neurales de la cognición en sujetos sanos mediante neuroimagen funcional.

Neurociencias

Comprende una amplia gama de interrogantes acerca de como se organizan los sistemas nerviosos y como funcionan para generar la conducta.

